

# MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 9

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

## 1 Řešení úloh o lineárních kombinacích a výběrech báze

- Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic
- Báze sloupcového prostoru matice

## 2 Operace s maticemi

- Transponování matic
- Násobení matice skalárem
- Sčítání matic
- Skalární součin vektorů
- Násobení matic a jeho vlastnosti
- Jednotková matice
- Inverzní matice
- Regulární a singulární matice
- Výpočet inverzní matice

# Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic

## Pozorování

Uvažme soustavu lineárních rovnic s rozšířenou maticí  $(A \mid \mathbf{b})$ . Tato soustava má řešení právě tehdy, když sloupec  $\mathbf{b}$  je lineární kombinací sloupců matice  $A$ . Každé řešení soustavy pak dává konkrétní vyjádření vektoru  $\mathbf{b}$  jako lineární kombinace sloupců matice  $A$ .

## Pozorování

Uvažme soustavu lineárních rovnic s rozšířenou maticí  $(A \mid \mathbf{b})$ . Tato soustava má řešení právě tehdy, když sloupec  $\mathbf{b}$  je lineární kombinací sloupců matice  $A$ . Každé řešení soustavy pak dává konkrétní vyjádření vektoru  $\mathbf{b}$  jako lineární kombinace sloupců matice  $A$ .

Na následujícím slajdu ukážeme platnost tohoto pozorování pro soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých.

# Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic

## Zdůvodnění pozorování (ve speciálním případě)

Uvažme soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých  $x, y, z$  a její rozšířenou matici:

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{aligned} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right).$$

# Lineární kombinace a soustavy lineárních rovnic

## Zdůvodnění pozorování (ve speciálním případě)

Uvažme soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých  $x, y, z$  a její rozšířenou matici:

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{aligned} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right).$$

Uspořádaná trojice  $(x, y, z)$  je řešením soustavy právě tehdy, když je vektor  $(b_1, b_2, b_3)$  roven vektoru

$$(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z).$$

Tento vektor lze však upravit do tvaru

$$\begin{aligned} &(a_{11}x, a_{21}x, a_{31}x) + (a_{12}y, a_{22}y, a_{32}y) + (a_{13}z, a_{23}z, a_{33}z) \\ &= x(a_{11}, a_{21}, a_{31}) + y(a_{12}, a_{22}, a_{32}) + z(a_{13}, a_{23}, a_{33}). \end{aligned}$$

# Příklad: vyjádření vektoru jako lineární kombinace

## Příklad

Vyjádřeme vektor  $w = (-4, -7, 1)$  jako lineární kombinaci vektorů

$$u_1 = (1, 1, 2), \quad u_2 = (2, 3, 1), \quad u_3 = (4, 5, 5).$$

# Příklad: vyjádření vektoru jako lineární kombinace

## Příklad

Vyjádřeme vektor  $w = (-4, -7, 1)$  jako lineární kombinaci vektorů

$$u_1 = (1, 1, 2), \quad u_2 = (2, 3, 1), \quad u_3 = (4, 5, 5).$$

Podle Pozorování sestavíme rozšířenou matici příslušné soustavy lineárních rovnic, následně provedeme Gaussovou eliminaci:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 5 & -7 \\ 2 & 1 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

# Příklad: vyjádření vektoru jako lineární kombinace

## Příklad

Vyjádřeme vektor  $w = (-4, -7, 1)$  jako lineární kombinaci vektorů

$$u_1 = (1, 1, 2), \quad u_2 = (2, 3, 1), \quad u_3 = (4, 5, 5).$$

Podle Pozorování sestavíme rozšířenou matici příslušné soustavy lineárních rovnic, následně provedeme Gaussovou eliminaci:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 5 & -7 \\ 2 & 1 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Soustava má nekonečně mnoho řešení, nám však stačí jedno.

Třetí sloupec není pivotový, takže můžeme zvolit např.  $z = 0$ .

Dopočítáme  $x = 2$  a  $y = -3$ . Hledaným vyjádřením je tedy například

$$w = 2u_1 - 3u_2 + 0u_3 = 2u_1 - 3u_2.$$

# Souřadnice vektoru vzhledem k bázi

## Definice

Nechť  $V$  je podprostor vektorového prostoru  $\mathbb{R}^n$  a  $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$  je báze  $V$ . Je-li  $\mathbf{v} \in V$ , pak souřadnicemi vektoru  $\mathbf{v}$  vzhledem k bázi  $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$  rozumíme uspořádanou  $k$ -tici  $(t_1, \dots, t_k)$  reálných čísel takovou, že

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{u}_1 + \dots + t_k \mathbf{u}_k.$$

# Souřadnice vektoru vzhledem k bázi

## Definice

Nechť  $V$  je podprostor vektorového prostoru  $\mathbb{R}^n$  a  $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$  je báze  $V$ . Je-li  $\mathbf{v} \in V$ , pak souřadnicemi vektoru  $\mathbf{v}$  vzhledem k bázi  $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$  rozumíme uspořádanou  $k$ -tici  $(t_1, \dots, t_k)$  reálných čísel takovou, že

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{u}_1 + \dots + t_k \mathbf{u}_k.$$

## Poznámka

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi jsou určeny jednoznačně.

# Souřadnice vektoru vzhledem k bázi

## Definice

Nechť  $V$  je podprostor vektorového prostoru  $\mathbb{R}^n$  a  $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$  je báze  $V$ . Je-li  $\mathbf{v} \in V$ , pak souřadnicemi vektoru  $\mathbf{v}$  vzhledem k bázi  $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$  rozumíme uspořádanou  $k$ -tici  $(t_1, \dots, t_k)$  reálných čísel takovou, že

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{u}_1 + \dots + t_k \mathbf{u}_k.$$

## Poznámka

Souřadnice vektoru vzhledem k bázi jsou určeny jednoznačně.

## Poznámka

Úloha nalézt souřadnice vektoru  $\mathbf{v}$  vzhledem k bázi  $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k \rangle$  je ekvivalentní s úlohou vyjádřit vektor  $\mathbf{v}$  jako lineární kombinaci vektorů  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ .

# Příklad: náležení vektoru do lineárního obalu

## Příklad

Nechť  $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1, 2)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, -3, 1)$ ,  $\mathbf{u}_3 = (0, 1, -2, 3)$  a  $\mathbf{w} = (1, 2, 3, 11)$ . Zjistíme, zda vektor  $\mathbf{w}$  leží v lineárním obalu skupiny  $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ .

# Příklad: náležení vektoru do lineárního obalu

## Příklad

Nechť  $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1, 2)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, -3, 1)$ ,  $\mathbf{u}_3 = (0, 1, -2, 3)$  a  $\mathbf{w} = (1, 2, 3, 11)$ . Zjistíme, zda vektor  $\mathbf{w}$  leží v lineárním obalu skupiny  $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ .

Gaussovou eliminací rozšířené matice soustavy dostáváme

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 11 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

# Příklad: náležení vektoru do lineárního obalu

## Příklad

Nechť  $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 1, 2)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (-1, 2, -3, 1)$ ,  $\mathbf{u}_3 = (0, 1, -2, 3)$  a  $\mathbf{w} = (1, 2, 3, 11)$ . Zjistíme, zda vektor  $\mathbf{w}$  leží v lineárním obalu skupiny  $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ .

Gaussovou eliminací rozšířené matice soustavy dostáváme

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 11 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Hodnost matice soustavy je 2, zatímco hodnost rozšířené matice soustavy je 3, tedy soustava nemá řešení. Vektor  $\mathbf{w}$  proto nelze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ , takže  $\mathbf{w} \notin \mathcal{L}\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ .

# Báze sloupcového prostoru matice

## **Poznámka (báze sloupcového prostoru stupňovité matice)**

Pivotové sloupce stupňovité matice tvoří bázi sloupcového prostoru této matice.

# Báze sloupcového prostoru matice

## Poznámka (báze sloupcového prostoru stupňovité matice)

Pivotové sloupce stupňovité matice tvoří bázi sloupcového prostoru této matice.

## Poznámka (báze sloupcového prostoru obecné matice)

Mějme matici  $A$ , kterou pomocí elementárních řádkových úprav převedeme na stupňovitou matici  $S_A$ .

Sloupcový prostor matice  $S_A$  nemusí být roven sloupcovému prostoru matice  $A$ .

Platí však, že sloupce matice  $A$  na pozicích odpovídajících pivotovým sloupcům matice  $S_A$  tvoří bázi sloupcového prostoru  $A$ .

# Příklad: výběr báze lineárního obalu

## Příklad

Nechť  $v_1 = (1, -2, 1)$ ,  $v_2 = (-2, 4, -2)$ ,  $v_3 = (1, -1, 3)$  a  $v_4 = (-1, 5, 2)$ . Ze skupiny vektorů  $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$  vyberte podskupinu, která tvoří bázi  $\mathcal{L}\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ .

# Příklad: výběr báze lineárního obalu

## Příklad

Nechť  $v_1 = (1, -2, 1)$ ,  $v_2 = (-2, 4, -2)$ ,  $v_3 = (1, -1, 3)$  a  $v_4 = (-1, 5, 2)$ . Ze skupiny vektorů  $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$  vyberte podskupinu, která tvoří bázi  $\mathcal{L}\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ .

## Řešení

Vektory dáme do sloupců matice a provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

# Příklad: výběr báze lineárního obalu

## Příklad

Nechť  $v_1 = (1, -2, 1)$ ,  $v_2 = (-2, 4, -2)$ ,  $v_3 = (1, -1, 3)$  a  $v_4 = (-1, 5, 2)$ . Ze skupiny vektorů  $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$  vyberte podskupinu, která tvoří bázi  $\mathcal{L}\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ .

## Řešení

Vektory dáme do sloupců matice a provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Pivoty se nacházejí v 1., 3. a 4. sloupci stupňovité matice. Hledanou podskupinou je tedy např.  $\langle v_1, v_3, v_4 \rangle$ .

# Příklad: doplnění skupiny na bázi

**Příklad:** Jsou dány vektory  $u_1 = (1, 1, 0, 0)$ ,  $u_2 = (0, 1, 2, -1)$ ,  $v_1 = (2, 1, 0, 1)$ ,  $v_2 = (3, 4, 6, -1)$ ,  $v_3 = (1, -1, 1, 6)$ . Skupinu  $\langle u_1, u_2 \rangle$  doplňte na bázi  $\mathbb{R}^4$  přidáním vhodných dvou vektorů vybraných z  $v_1, v_2, v_3$ .

## Příklad: doplnění skupiny na bázi

**Příklad:** Jsou dány vektory  $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0, 0)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (0, 1, 2, -1)$ ,  $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0, 1)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (3, 4, 6, -1)$ ,  $\mathbf{v}_3 = (1, -1, 1, 6)$ . Skupinu  $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$  doplňte na bázi  $\mathbb{R}^4$  přidáním vhodných dvou vektorů vybraných z  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ .

**Řešení:** Vektory zapíšeme do sloupců matice v pořadí  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ . Provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

## Příklad: doplnění skupiny na bázi

**Příklad:** Jsou dány vektory  $u_1 = (1, 1, 0, 0)$ ,  $u_2 = (0, 1, 2, -1)$ ,  $v_1 = (2, 1, 0, 1)$ ,  $v_2 = (3, 4, 6, -1)$ ,  $v_3 = (1, -1, 1, 6)$ . Skupinu  $\langle u_1, u_2 \rangle$  doplňte na bázi  $\mathbb{R}^4$  přidáním vhodných dvou vektorů vybraných z  $v_1, v_2, v_3$ .

**Řešení:** Vektory zapíšeme do sloupců matice v pořadí  $u_1, u_2, v_1, v_2, v_3$ . Provedeme Gaussovu eliminaci:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Každý sloupec kromě čtvrtého je pivotový, takže skupina  $\langle u_1, u_2, v_1, v_3 \rangle$  je báze sloupcového prostoru matice (což je  $\mathbb{R}^4$  kvůli dimenzi).

Skupinu  $\langle u_1, u_2 \rangle$  tedy lze doplnit na bázi  $\mathbb{R}^4$  přidáním např.  $v_1$  a  $v_3$ .

**Poznámka:** Lze si všimnout, že by také fungoval výběr  $v_2, v_3$ .

# Transponování matic

## Definice (transponovaná matice)

Je-li  $A$  matice typu  $m \times n$ , pak **transponovanou maticí** k matici  $A$  rozumíme matici  $A^T$  typu  $n \times m$ , kde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

# Transponování matic

## Definice (transponovaná matice)

Je-li  $A$  matice typu  $m \times n$ , pak **transponovanou maticí** k matici  $A$  rozumíme matici  $A^T$  typu  $n \times m$ , kde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

## Příklady

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -7 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \pi & e \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi \\ e \end{pmatrix}$$

# Násobení matice skalárem

## Definice (násobení matice skalárem)

Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

a reálné číslo  $t$  definujeme matici  $t \cdot A = tA$  vztahem

$$tA = \begin{pmatrix} ta_{11} & ta_{12} & \dots & ta_{1n} \\ ta_{21} & ta_{22} & \dots & ta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ta_{m1} & ta_{m2} & \dots & ta_{mn} \end{pmatrix}.$$

## Definice (sčítání matic)

Pro matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

stejného typu definujeme matici  $A + B$  vztahem

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

## Příklady

$$-2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ -6 & -8 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 8 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

# Skalární součin vektorů

## Definice (skalární součin)

Nechť jsou dány vektory  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ .  
**Skalárním součinem** vektorů  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  rozumíme číslo (skalár)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

# Skalární součin vektorů

## Definice (skalární součin)

Nechť jsou dány vektory  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ .  
**Skalárním součinem** vektorů  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  rozumíme číslo (skalár)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

## Příklad

$$(2, -4, 7, 3) \cdot (3, 1, -2, 5) = 6 - 4 - 14 + 15 = 3.$$

# Skalární součin vektorů

## Definice (skalární součin)

Nechť jsou dány vektory  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ .  
**Skalárním součinem** vektorů  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  rozumíme číslo (skalár)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

## Příklad

$$(2, -4, 7, 3) \cdot (3, 1, -2, 5) = 6 - 4 - 14 + 15 = 3.$$

## Poznámka (základní vlastnosti skalárního součinu)

Pro vektory  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$  a skalár  $t \in \mathbb{R}$  platí:

- $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
- $t \cdot (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) = (t\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (t\mathbf{y})$
- $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$
- vektory  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  jsou kolmé  $\iff \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$

# Násobení matic

## Definice (násobení matic)

Mějme matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \end{pmatrix},$$

tedy  $A$  je typu  $m \times k$  a  $B$  je typu  $k \times n$ .

# Násobení matic

## Definice (násobení matic)

Mějme matice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \end{pmatrix},$$

tedy  $A$  je typu  $m \times k$  a  $B$  je typu  $k \times n$ .

Pak **součin matic**  $A, B$  definujeme jako matici  $A \cdot B$  typu  $m \times n$ , v níž je prvek na pozici  $(i, j)$  roven skalárnímu součinu  $i$ -tého řádku matice  $A$  s  $j$ -tým sloupcem matice  $B$ , tj.

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ik}) \cdot (b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{kj}).$$

Místo  $A \cdot B$  můžeme psát  $AB$ .

# Příklady násobení matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 3 & 16 \\ -12 & 4 \end{pmatrix}$$

# Příklady násobení matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 3 & 16 \\ -12 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \end{pmatrix}$$

# Příklady násobení matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 3 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) & 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 3 & 16 \\ -12 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 & 4 \cdot (-1) & 4 \cdot 3 \\ 5 \cdot 2 & 5 \cdot (-1) & 5 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) & 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 & 12 \\ 10 & -5 & 15 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

# Vlastnosti násobení matic

## Poznámka (vlastnosti maticového násobení)

Nechť  $A, B, C$  jsou matice.

- Součin  $AB$  je definován právě tehdy, když má matice  $A$  přesně tolik sloupců, kolik má matice  $B$  řádků.
- Je-li  $AB$  definováno, pak počet řádků matice  $AB$  je roven počtu řádků matice  $A$  a počet sloupců  $AB$  je roven počtu sloupců  $B$ .

# Vlastnosti násobení matic

## Poznámka (vlastnosti maticového násobení)

Nechť  $A, B, C$  jsou matice.

- Součin  $AB$  je definován právě tehdy, když má matice  $A$  přesně tolik sloupců, kolik má matice  $B$  řádků.
- Je-li  $AB$  definováno, pak počet řádků matice  $AB$  je roven počtu řádků matice  $A$  a počet sloupců  $AB$  je roven počtu sloupců  $B$ .
- Násobení matic **není komutativní** operace. Je-li  $AB$  definováno, pak  $BA$  být definováno nemusí (a i když je, výsledky nemusejí být stejné).

# Vlastnosti násobení matic

## Poznámka (vlastnosti maticového násobení)

Nechť  $A, B, C$  jsou matice.

- Součin  $AB$  je definován právě tehdy, když má matice  $A$  přesně tolik sloupců, kolik má matice  $B$  řádků.
- Je-li  $AB$  definováno, pak počet řádků matice  $AB$  je roven počtu řádků matice  $A$  a počet sloupců  $AB$  je roven počtu sloupců  $B$ .
- Násobení matic **není komutativní** operace. Je-li  $AB$  definováno, pak  $BA$  být definováno nemusí (a i když je, výsledky nemusejí být stejné).
- Platí  $t(AB) = (tA)B = A(tB)$  pro libovolný skalár  $t \in \mathbb{R}$ , je-li součin  $AB$  definován.
- Platí  $(AB)C = A(BC)$ , má-li jedna strana smysl.
- Platí  $A(B + C) = AB + AC$  a  $(A + B)C = AC + BC$ , jsou-li jednotlivé součty a součiny definovány.
- Je-li součin  $AB$  definován, pak  $(AB)^T = B^T A^T$ .

# Sloupcový pohled na násobení matic

## Poznámka (sloupcový pohled)

Je-li součin matic  $AB$  definován, pak  $j$ -tý sloupec matice  $AB$  je roven lineární kombinaci sloupců matice  $A$ , kde koeficienty této kombinace jsou prvky  $j$ -tého sloupce matice  $B$ .

# Sloupcový pohled na násobení matic

## Poznámka (sloupcový pohled)

Je-li součin matic  $AB$  definován, pak  $j$ -tý sloupec matice  $AB$  je roven lineární kombinaci sloupců matice  $A$ , kde koeficienty této kombinace jsou prvky  $j$ -tého sloupce matice  $B$ .

## Příklad

$$\text{Nechť } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pak např. druhý sloupec součinu  $AB$  je roven

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

# Soustava lineárních rovnic jako maticová rovnice

## Poznámka

Mějme obecnou soustavu  $m$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

# Soustava lineárních rovnic jako maticová rovnice

## Poznámka

Mějme obecnou soustavu  $m$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

Tuto soustavu lze s využitím maticového násobení zapsat jako jedinou maticovou rovnici

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

kde  $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$ ,  $\mathbf{b} = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m)^T$  a  $A$  je matice soustavy.

# Homogenní soustavy a kolmost

## Poznámka

Mějme homogenní soustavu  $m$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & 0. \end{array}$$

# Homogenní soustavy a kolmost

## Poznámka

Mějme homogenní soustavu  $m$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & 0. \end{array}$$

S využitím skalárního součinu lze  $j$ -tou rovnici psát jako

$$(a_{j1}, a_{j2}, \dots, a_{jn}) \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = 0.$$

Vyřešit homogenní soustavu lineárních rovnic tedy znamená nalézt množinu všech vektorů, které jsou kolmé na každý řádek matice soustavy.

# Jednotková matice

## Definice (jednotková matice)

**Jednotkovou maticí řádu  $n$**  rozumíme čtvercovou matici  $E_n$  typu  $n \times n$ , která má na hlavní diagonále jedničky a na ostatních pozicích nuly, tj.

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

# Jednotková matice

## Definice (jednotková matice)

**Jednotkovou maticí řádu  $n$**  rozumíme čtvercovou matici  $E_n$  typu  $n \times n$ , která má na hlavní diagonále jedničky a na ostatních pozicích nuly, tj.

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

## Poznámka (vlastnosti jednotkové matice)

Pro každou matici  $A$  typu  $m \times n$  platí

$$E_m A = A E_n = A.$$

Speciálně, pro čtvercovou matici  $A$  řádu  $n$  máme  $E_n A = A E_n = A$ .

# Inverzní matice

## Definice (inverzní matice)

Nechť  $A$  je čtvercová matice řádu  $n$ . Čtvercovou matici  $X$  téhož řádu nazýváme **inverzní maticí** k matici  $A$ , jestliže platí

$$AX = E_n.$$

Pokud inverzní matice k matici  $A$  existuje, značíme ji symbolem  $A^{-1}$ .

# Inverzní matice

## Definice (inverzní matice)

Nechť  $A$  je čtvercová matice řádu  $n$ . Čtvercovou matici  $X$  téhož řádu nazýváme **inverzní maticí** k matici  $A$ , jestliže platí

$$AX = E_n.$$

Pokud inverzní matice k matici  $A$  existuje, značíme ji symbolem  $A^{-1}$ .

## Poznámka (vlastnosti inverzní matice)

- Ke každé čtvercové matici existuje **nejvýše jedna** inverzní matice.
- Existuje-li inverzní matice k matici  $A$ , pak platí

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n.$$

# Regulární a singulární matice

## Definice (regulární a singulární matice)

Čtvercová matice  $A$  se nazývá **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice. Pokud k matici  $A$  inverzní matice neexistuje, říkáme, že  $A$  je **singulární**.

# Regulární a singulární matice

## Definice (regulární a singulární matice)

Čtvercová matice  $A$  se nazývá **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice. Pokud k matici  $A$  inverzní matice neexistuje, říkáme, že  $A$  je **singulární**.

## Věta (inverze součinu matic)

Jsou-li  $A, B$  čtvercové regulární matice stejného řádu, pak  $AB$  je také regulární matice a platí

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

# Regulární a singulární matice

## Definice (regulární a singulární matice)

Čtvercová matice  $A$  se nazývá **regulární**, pokud k ní existuje inverzní matice. Pokud k matici  $A$  inverzní matice neexistuje, říkáme, že  $A$  je **singulární**.

## Věta (inverze součinu matic)

Jsou-li  $A, B$  čtvercové regulární matice stejného řádu, pak  $AB$  je také regulární matice a platí

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

## Věta (charakterizace regulárních matic)

Čtvercová matice  $A$  řádu  $n$  je regulární právě tehdy, když

$$\text{rank}(A) = n.$$

# Výpočet inverzní matice

## Poznámka (algoritmus pro výpočet inverzní matice)

Nechť  $A$  je čtvercová regulární matice řádu  $n$ . Vedle sebe si napíšeme matice  $A$  a  $E_n$ , čímž vznikne matice  $(A \mid E_n)$  typu  $n \times 2n$ . Na tuto matici budeme vhodně aplikovat EŘÚ, dokud v její levé části nevznikne  $E_n$ . Jakmile vlevo vznikne  $E_n$ , napravo bude  $A^{-1}$ .

# Výpočet inverzní matice

## Poznámka (algorithmus pro výpočet inverzní matice)

Nechť  $A$  je čtvercová regulární matice řádu  $n$ . Vedle sebe si napíšeme matice  $A$  a  $E_n$ , čímž vznikne matice  $(A \mid E_n)$  typu  $n \times 2n$ . Na tuto matici budeme vhodně aplikovat EŘÚ, dokud v její levé části nevznikne  $E_n$ . Jakmile vlevo vznikne  $E_n$ , napravo bude  $A^{-1}$ .

## Příklad

Najdeme inverzní matici k matici  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ .

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & \frac{5}{2} & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

Hledaná inverzní matice je tedy  $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ .

# Vysvětlení algoritmu pro výpočet inverzní matice

## Poznámka (intuice za výpočtem inverzní matice)

Uvedený algoritmus je ve skutečnosti pouze řešení soustavy  $n$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých s  $n$  různými pravými stranami najednou.

Hledáme-li matici  $X = A^{-1}$ , pak řešíme maticovou rovnici  $AX = E_n$ .

# Vysvětlení algoritmu pro výpočet inverzní matice

## Poznámka (intuice za výpočtem inverzní matice)

Uvedený algoritmus je ve skutečnosti pouze řešení soustavy  $n$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých s  $n$  různými pravými stranami najednou.

Hledáme-li matici  $X = A^{-1}$ , pak řešíme maticovou rovnici  $AX = E_n$ .

Pokud si matici  $X$  představíme po sloupcích jako  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$  a jednotkovou matici  $E_n$  po sloupcích jako  $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ , pak rovnici  $AX = E_n$  lze číst po sloupcích jako  $n$  samostatných rovnic:

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{e}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad A\mathbf{x}_n = \mathbf{e}_n.$$

# Vysvětlení algoritmu pro výpočet inverzní matice

## Poznámka (intuice za výpočtem inverzní matice)

Uvedený algoritmus je ve skutečnosti pouze řešení soustavy  $n$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých s  $n$  různými pravými stranami najednou.

Hledáme-li matici  $X = A^{-1}$ , pak řešíme maticovou rovnici  $AX = E_n$ .

Pokud si matici  $X$  představíme po sloupcích jako  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$  a jednotkovou matici  $E_n$  po sloupcích jako  $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ , pak rovnici  $AX = E_n$  lze číst po sloupcích jako  $n$  samostatných rovnic:

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{e}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad A\mathbf{x}_n = \mathbf{e}_n.$$

Každá z těchto maticových rovnic odpovídá jedné soustavě  $n$  lineárních rovnic o  $n$  neznámých. Protože všechny tyto soustavy mají stejnou matici soustavy  $A$ , nemá smysl řešit každou soustavu zvlášť. Matice  $(A \mid E_n)$  obsahuje všechny pravé strany a umožňuje nám řešit všechny soustavy najednou.

# Vzorec pro inverzní matici k matici řádu 2

## Poznámka

V případě čtvercových matic řádu 2 je uvedený postup hledání inverzní matice zbytečně zdlouhavý. Lze použít následující vzorec:

Pro regulární matici  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  je

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

# Vzorec pro inverzní matici k matici řádu 2

## Poznámka

V případě čtvercových matic řádu 2 je uvedený postup hledání inverzní matice zbytečně zdlouhavý. Lze použít následující vzorec:

Pro regulární matici  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  je

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

## Příklad

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2 \cdot 3 - 0 \cdot (-5)} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$